GinCol Lab · Aula

Hoja para el alumnado

Matemáticas I · 1.º de Bachillerato · Los números reales · Clase 6 de 6 · Con Ximena

Propiedades de los logaritmos y cambio de base

Vídeo de la clase: https://youtu.be/pcChkHXXATw

El código lleva al vídeo.

Nombre: _____ Fecha: _____

Antes de ver el vídeo

1. Una hoja doblada una vez por la mitad tiene 2 capas. ¿Cuántas capas tiene tras 3 pliegues? ¿Y tras 10?

2. Escribe 2^3 como un producto de doses. ¿Cuántas capas tiene la hoja tras 3 pliegues, y qué tiene que ver con 2^3?

3. Repaso de la clase anterior: ¿cuánto vale $\log_2 8$? Con la regla del producto, ¿cuánto vale $\log_2 (8 \cdot 4)$?

Mientras ves el vídeo

1. ¿A qué es igual el logaritmo de un producto? Compruébalo con $\log_2 (4 \cdot 8)$.

2. **Tu apuesta.** ¿Cuántas veces crees que hay que doblar una hoja de 0,1 mm para que llegue a la Luna? Apúntalo aquí: _____

3. ¿Por qué, tras n pliegues, la hoja tiene 2^n capas? ¿Cuántas capas hacen falta para llegar a la Luna?

4. En $2^n = 3{,}844 \cdot 10^{12}$, ¿dónde está la incógnita? ¿Por qué no sale de cabeza?

5. Con la regla del producto, ¿por qué $\log(2^3) = 3 \cdot \log 2$? ¿Por qué, en la regla de cálculo, el 8 está a 0,9 si el 2 está a 0,3?

6. **La regla de la potencia.** Escríbela en palabras y en símbolos. ¿Qué le pasa al exponente?

7. ¿Qué diferencia hay entre el logaritmo de una potencia, $\log_2(4^3)$, y la potencia de un logaritmo, $(\log_2 4)^3$? ¿Cuánto vale cada uno?

8. **Tu respuesta.** ¿Por qué se pueden tomar logaritmos en los dos lados de una igualdad? Toma logaritmos en $2^n = 3{,}844 \cdot 10^{12}$, baja la ene y despéjala.

9. ¿Cuánto vale n? ¿Por qué hacen falta 42 pliegues y no 41? ¿Cómo quedó tu apuesta?

10. ¿Por qué el último pliegue «lo duplica todo»?

11. ¿Se puede doblar de verdad una hoja 42 veces? ¿Qué consiguió Britney Gallivan en 2002?

12. **El cambio de base.** Escríbelo en palabras y en símbolos. ¿Qué base va arriba y abajo? ¿Por qué la base no puede ser 1?

13. Calcula $\log_2 3$ con el cambio de base. ¿Coincide con lo que viste en la clase anterior?

14. El ejercicio 3 de la clase anterior: ¿entre qué dos enteros está $\log_2 10$, y por qué? ¿Cuánto vale con el cambio de base?

15. ¿Por qué no es lo mismo log 3 / log 2 que log (3 / 2)?

16. **Tu respuesta.** ¿Entre qué dos enteros está $\log_3 20$? ¿Cuánto vale con la calculadora?

17. ¿Qué es el periodo de semidesintegración del carbono 14? ¿Cuánto tarda en quedar la décima parte, y por qué sale otra vez $\log_2 10$?

La regla de la potencia, con huecos

Calcula $\log_2 (8^2)$ completando sin mirar el vídeo.

1 · La regla. El logaritmo de una potencia es el _____ por el logaritmo del número que se eleva: $\log_2 (8^2)$ = ___ · $\log_2 8$.

2 · El logaritmo de 8. ¿A qué número hay que elevar el 2 para obtener 8? $\log_2 8$ = ___.

3 · El resultado. $\log_2 (8^2)$ = ___ · ___ = ___. Compruébalo: $8^2 = 64$, y 2^__ = 64.

Ahora, sin ayuda:

1. log (10^4)

2. $\log_3 (9^5)$

El cambio de base, con huecos

Calcula $\log_5 30$ completando sin mirar el vídeo.

1 · Antes, el intervalo. 5^2 = ___ y 5^3 = ___, así que $\log_5 30$ está entre ___ y ___.

2 · La regla. $\log_5 30$ = log ___ / log ___.

3 · Con la calculadora (la tecla log abre un paréntesis: ciérralo tras cada número). log 30 ≈ _____ y log 5 ≈ _____, así que $\log_5 30$ ≈ _____. ¿Cae en el intervalo del paso 1?

Para practicar

1. Sin calculadora: 2 · log 5 + log 4.

2. Con la calculadora: $\log_2 1000$. Antes, mira entre qué dos números enteros está.

3. Una bacteria se divide en dos cada 20 minutos. Empezando con una sola, ¿cuánto tiempo pasa hasta que haya más de un millón?

4. **Uno más, con la hoja.** En el vídeo, la hoja pasa de 100 km con 30 pliegues. Compruébalo con logaritmos: ¿cuántas capas de 0,1 mm hacen falta para 100 km?

5. **Uno más, con el error.** Un compañero escribe $\log (2^5) = (\log 2)^5$. Calcula los dos lados con la calculadora y explícale, con la regla de la potencia, dónde está el fallo.

6. **Un reto, sin calculadora.** Con $2^{10} \approx 10^3$, calcula de cabeza cuánto mide más o menos una hoja de 0,1 mm doblada 42 veces. Pista: $2^{42} = 4 \cdot (2^{10})^4$.

Para seguir pensando

¿Por qué nos engaña tanto la intuición con lo que crece multiplicando?

Hoja de GinCol Lab, hecha con IA (Claude, de Anthropic) y revisada por una persona · CC BY 4.0 · Código fuente y erratas